八年级 Into Science · 物质科学 单元1 能量

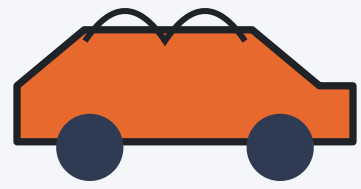
怎样设计能量玩具?

第3课 工程：能量的转化

（Engineer It: Transforming Energy · 教材活动）

01 现象

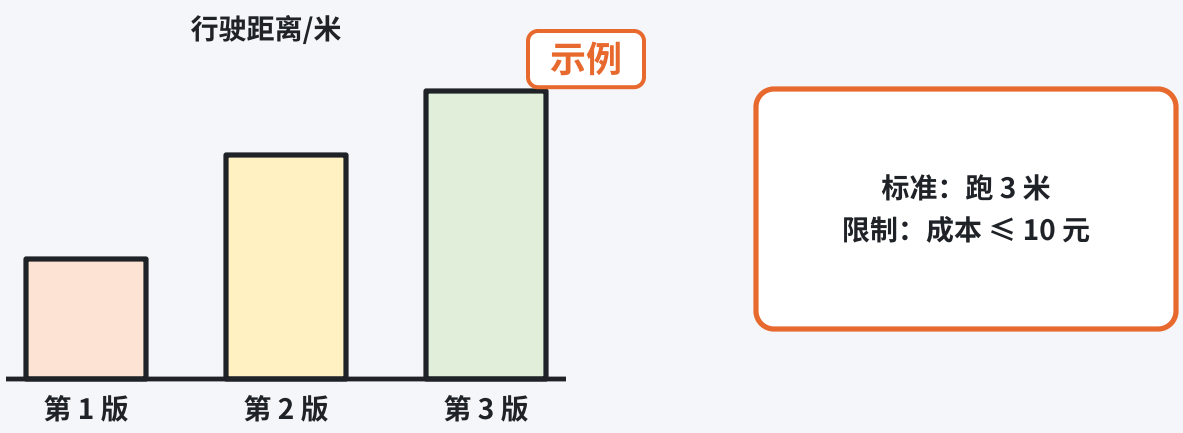
不用电池，玩具车怎样跑起来?



↓

02 能量玩具

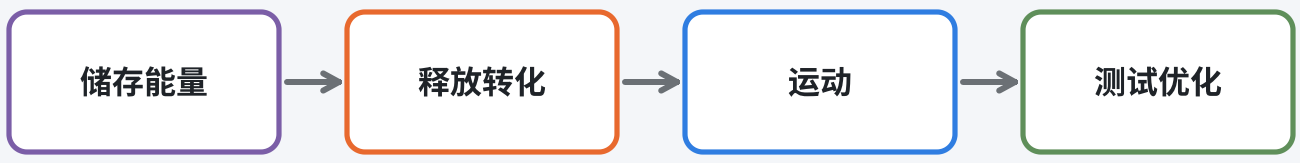
教材活动 设计能量玩具：用橡皮筋或气球做小车，测行驶距离（步骤为示意）



↓

03 得出结论

设计能量装置要找出能量的来源、转化方式和损失；按标准测试并优化，减少摩擦等损耗



这一课学到

- **转化** · 势能→动能
- **损耗** · 摩擦变热
- **拓展** · 发条玩具怎样储能?
- **安全** · 橡皮筋别对着人弹

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 1 第3课 · Houghton Mifflin Harcourt